

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

Ejemplos:

120 → 108

40 → 39.2

1. 1.Inicio
2. 2.Definir Precio_Inicial = 0
3. 3.Definir Precio_Final = 0
4. 4.Definir Descuento = 0
5. 5.Mostrar -> "Por favor ingrese el Precio inicial"
6. 6.Pedir Precio_Inicial
 - a. -6.1 Si (Precio_Inicial < 100)
 - i. -6.1.1 Descuento = Precio_Inicial * 0.02
 - b. -6.2 Si no
 - i. 6.2.1 Descuento >= Precio_Inicial * 0.10
7. 7.Fin Si
8. Precio_Final = Precio_Inicial - Descuento
9. 9.Mostrar Precio_Final
10. 10.Fin

/******Validar Algoritmo******/

ejemplo 1 -- 120 - 108

1.Inicio

2.Definir Precio_Inicial = 0

3.Definir Precio_Final = 0

4.Definir Descuento = 0

5.Mostrar -> "Por favor ingrese el Precio inicial" -> 120

6.Pedir Precio_Inicial = 120

-6.1 Si (Precio_Inicial < 100) -> NO

-6.1.1 Descuento = Precio_Inicial * 0.02

-6.2 Si No -> Si

6.2.1 Descuento >= Precio_Inicial * 0.10 (120 * 0.10 = 12)

7.Fin Si

8. Precio_Final = Precio_Inicial - Descuento (120 - 12 = 108)

9.Mostrar Precio_Final (108)

10.Fin

ejemplo 2 -- 40 - 39.2

1.Inicio

2.Definir Precio_Inicial = 0

3.Definir Precio_Final = 0

4.Definir Descuento = 0

5.Mostrar -> "Por favor ingrese el Precio inicial" -> 40

6.Pedir Precio_Inicial = 40

-6.1 Si (Precio_Inicial < 100) -> Si

-6.1.1 Descuento = Precio_Inicial * 0.02 (40-0.02 = 0.8)

-6.2 Si no -> No

6.2.1 Descuento >= Precio_Inicial * 0.10

7.Fin Si

8. Precio_Final = Precio_Inicial - Descuento (40 - 0.8 = 39.2)

9.Mostrar Precio_Final (39.2)

10.Fin

/*****/

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

Ejemplos:

1040 → Mayor

140 → 460

600 → Igual

599 → 1

1-Inicio

2-Definir Segundos_Ingresados = 0

3-Definir Segundos_Faltantes = 0

4-Mostrar "Por favor ingrese la cantidad de segundos"

5-Pedir Segundos_Ingresados

5.1- SI(Segundos_Ingresados > 600)

5.1.1 Mostrar "MAYOR"

5.2- SI NO

5.2.1- SI(Segundos_Ingresados == 600)

5.2.1.1- Mostrar "IGUAL"

5.3-SI NO

5.3.1 Segundos_Faltantes = 600 - Segundos_Ingresados

5.3.2 Mostrar "Los segundos faltantes para 10 minutos son " +
Segundos_Faltantes

6.Fin Si

7.Fin

/******Validar Algoritmo******/

Ejemplos:

1040 → Mayor

1-Inicio

2-Definir Segundos_Ingresados = 0

3-Definir Segundos_Faltantes = 0

4-Mostrar "Por favor ingrese la cantidad de segundos" → 1040

5-Pedir Segundos_Ingresados ⇒ 1040

5.1- SI(Segundos_Ingresados > 600) → SI

5.1.1 Mostrar "MAYOR" → muestra palabra mayor

5.2- SI NO → NO

5.2.1- SI(Segundos_Ingresados == 600)

5.2.1.1- Mostrar "IGUAL"

5.3-SI NO → NO

5.3.1 Segundos_Faltantes = 600 - Segundos_Ingresados

5.3.2 Mostrar "Los segundos faltantes para 10 minutos son " +
Segundos_Faltantes

6.Fin Si

7.Fin

/******Validar Algoritmo******/

140 → 460

1-Inicio

2-Definir Segundos_Ingresados = 0

3-Definir Segundos_Faltantes = 0

4-Mostrar "Por favor ingrese la cantidad de segundos" → 140

5-Pedir Segundos_Ingresados = 140

5.1- SI(Segundos_Ingresados > 600) → NO

5.1.1 Mostrar "MAYOR" --muestra palabra mayor

5.2- SI NO

5.2.1- SI(Segundos_Ingresados == 600) → NO

5.2.1.1- Mostrar "IGUAL"

5.3-SI NO → SI

5.3.1 Segundos_Faltantes = 600 - Segundos_Ingresados (600 - 140 = 460)

5.3.2 Mostrar "Los segundos faltantes para 10 minutos son " +
Segundos_Faltantes → (460)

6.Fin Si

7.Fin

/******Validar Algoritmo******/

600 → Igual

1-Inicio

2-Definir Segundos_Ingresados = 0

3-Definir Segundos_Faltantes = 0

4-Mostrar "Por favor ingrese la cantidad de segundos" → 600

5-Pedir Segundos_Ingresados = → 600

5.1- SI(Segundos_Ingresados > 600) → NO

5.1.1 Mostrar "MAYOR"

5.2- SI NO

5.2.1- SI(Segundos_Ingresados == 600) → SI

5.2.1.1- Mostrar "IGUAL"

5.3-SI NO → NO

5.3.1 Segundos_Faltantes = 600 - Segundos_Ingresados

5.3.2 Mostrar "Los segundos faltantes para 10 minutos son " +
Segundos_Faltantes

6.Fin Si

7.Fin

/*****Validar Algoritmo*****/

599 → 1

1-Inicio

2-Definir Segundos_Ingresados = 0

3-Definir Segundos_Faltantes = 0

4-Mostrar "Por favor ingrese la cantidad de segundos" → 599

5-Pedir Segundos_Ingresados → 599

5.1- SI(Segundos_Ingresados > 600) → NO

5.1.1 Mostrar "MAYOR"

5.2- SI NO

5.2.1- SI(Segundos_Ingresados == 600) → NO

5.2.1.1- Mostrar "IGUAL"

5.3-SI NO → SI

5.3.1 Segundos_Faltantes = 600 - Segundos_Ingresados → (600-599 = 1)

5.3.2 Mostrar "Los segundos faltantes para 10 minutos son " +
Segundos_Faltantes → (1)

6.Fin Si

7.Fin

/*****/

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada numero del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

- $5 \rightarrow 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)$
- $3 \rightarrow 6 (1 + 2 + 3)$
- $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

1-Inicio

2-Definir Conteo = 0

3-Definir Suma = 0

4-Definir Numero_Ingresado = 0

5-Mostrar “Ingrese un numero”

6-Pedir Numero_Ingresado

6.1 Mientras (Conteo < Numero_Ingresado)

6.1.1- Conteo = Conteo + 1

6.1.2- Suma = Suma + Conteo

7-Mostrar “La suma corresponde a ”+ Suma

8-Fin

/******Validar Algoritmo******/

- 5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1-Inicio

2-Definir Conteo = 0

3-Definir Suma = 0

4-Definir Numero_Ingresado = 0

5-Mostrar "Ingrese un numero" → 5

6-Pedir Numero_Ingresado → 5

6.1 Mientras (Conteo < Numero_Ingresado)

6.1.1- Conteo = Conteo + 1

6.1.2- Suma = Suma + Conteo

(0<5) → Conteo = 1 Suma = 0+1=1

(1<5) → Conteo = 2 Suma = 1+2 = 3

(2<5) → Conteo = 3 Suma = 3 +3 = 6

(3<5) → Conteo = 4 Suma = 6 +4 = 10

(4<5) → Conteo = 5 Suma = 10 + 5 = 15

(5<5) → Sale del ciclo

7. Mostrar "La suma corresponde a " + Suma (15)

8-Fin

/******Validar Algoritmo******/

- 3 → 6 (1 + 2 + 3)

1-Inicio

2-Definir Conteo = 0

3-Definir Suma = 0

4-Definir Numero_Ingresado = 0

5-Mostrar "Ingrese un numero" → 3

6-Pedir Numero_Ingresado → 3

6.1 Mientras (Conteo < Numero_Ingresado)

6.1.1- Conteo = Conteo + 1

6.1.2- Suma = Suma + Conteo

(0<3) → Conteo = 1 Suma = 0+1=1

(1<3) → Conteo = 2 Suma = 1+2 = 3

(2<3) → Conteo = 3 Suma = 3 +3 = 6

(3<3) → Sale del ciclo

7. Mostrar "La suma corresponde a " + Suma (6)

8-Fin

/******Validar Algoritmo******/

- $12 \rightarrow 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)$

1-Inicio

2-Definir Conteo = 0

3-Definir Suma = 0

4-Definir Numero_Ingresado = 0

5-Mostrar "Ingrese un numero" $\rightarrow 12$

6-Pedir Numero_Ingresado $\rightarrow 12$

6.1 Mientras (Conteo < Numero_Ingresado)

6.1.1- Conteo = Conteo + 1

6.1.2- Suma = Suma + Conteo

$(0 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 1 \text{ Suma} = 0 + 1 = 1$

$(1 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 2 \text{ Suma} = 1 + 2 = 3$

$(2 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 3 \text{ Suma} = 3 + 3 = 6$

$(3 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 4 \text{ Suma} = 6 + 4 = 10$

$(4 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 5 \text{ Suma} = 10 + 5 = 15$

$(5 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 6 \text{ Suma} = 15 + 6 = 21$

$(6 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 7 \text{ Suma} = 21 + 7 = 28$

$(7 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 8 \text{ Suma} = 28 + 8 = 36$

$(8 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 9 \text{ Suma} = 36 + 9 = 45$

$(9 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 10 \text{ Suma} = 45 + 10 = 55$

$(10 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 11 \text{ Suma} = 55 + 11 = 66$

$(11 < 12) \rightarrow \text{Conteo} = 12 \text{ Suma} = 66 + 12 = 78$

$(12 < 12) \rightarrow \text{Sale del ciclo}$

7. Mostrar "La suma corresponde a " + Suma (78)

8-Fin

/*****/